

Onco-Hematologia

Para compreender as neoplasias hematológicas, precisamos primeiro lembrar a **hematopoiese**. Tudo começa com a **célula-tronco hematopoiética**, que origina um progenitor multipotente capaz de dar origem a todas as células do sangue. Esse progenitor se divide em duas grandes linhagens: o **progenitor linfoide comum** e o **progenitor mieloide comum**. O progenitor linfoide dará origem aos linfócitos T e B, sendo que os linfócitos B, especificamente, amadurecem em **plasmócitos**, as células produtoras de anticorpos. Já o progenitor mieloide origina duas sublinhagens: o progenitor de megacariócitos e eritrócitos, responsável pela formação de plaquetas e hemácias, e o progenitor de granulócitos e macrófagos, que produzirá nossos neutrófilos, monócitos e demais polimorfonucleares. Essa compreensão é fundamental, pois as neoplasias hematológicas são classificadas justamente de acordo com o ponto da cadeia de maturação onde ocorre a mutação.

Quando falamos de **leucemias agudas**, o problema está nas células progenitoras, ou seja, nas células jovens que ainda não completaram sua maturação. A mutação provoca um **bloqueio na maturação celular** a nível de medula óssea, fazendo com que aquele clone de células imaturas prolifere descontroladamente. O resultado é um acúmulo de **blastos** na medula e, posteriormente, na circulação periférica. Como a medula fica infiltrada por blastos, as demais células sanguíneas deixam de ser produzidas adequadamente, causando uma **pancitopenia** característica. Por outro lado, nas **leucemias crônicas**, a mutação ocorre em células já maduras, que conseguem ser liberadas para a corrente sanguínea. Por isso, o quadro é mais arrastado e a doença tende a ser menos agressiva inicialmente.

Leucemias Agudas: Visão Geral

O paciente com leucemia aguda se apresenta com manifestações decorrentes da pancitopenia e da infiltração tecidual. A **dor óssea** é marcante, pois a medula está expandida pela proliferação blástica. A **anemia** causa astenia e palidez. A

plaquetopenia leva a equimoses, petéquias, púrpuras e sangramento de mucosas. A **leucopenia funcional**, apesar de poder haver leucocitose à custa de blastos, determina grave imunodeficiência com predisposição a infecções. Um ponto crucial que cai em prova é a **síndrome de leucostase**: quando há quantidade muito elevada de blastos circulantes, o sangue se torna mais viscoso, ocorrendo lentificação do fluxo e até microtromboses. Os órgãos mais acometidos são o **sistema nervoso central**, com cefaléia, confusão, déficits focais e até hemorragia intracraniana, e o **pulmão**, com dispneia e insuficiência respiratória aguda que mimetiza SDRA. Outros sintomas incluem priapismo e alterações visuais.

O **diagnóstico de leucemia aguda** exige avaliação medular com **pelo menos 20% de blastos na medula óssea**. Abaixo disso, pensamos em quadros crônicos ou outras condições. Os blastos são células grandes, com núcleo volumoso e citoplasma escasso, visivelmente diferentes das células maduras.

Leucemia Mieloide Aguda (LMA)

Na LMA, ocorre interrupção da maturação de progenitores mielóides. A classificação FAB vai de M0 a M7, mas para a prova você precisa dominar principalmente os subtipos **M3** e **M4**. O subtipo **M3**, chamado de **leucemia promielocítica aguda**, é uma emergência hematológica porque está fortemente associado à **coagulação intravascular disseminada (CIVD)**. Ocorre liberação de fatores teciduais pelos promielócitos que desencadeiam a cascata de coagulação de forma descontrolada. Se não tratada, o paciente pode evoluir a óbito em horas a dias. Porém, se tratada corretamente, a taxa de cura chega a **90%**, pois existe um tratamento específico: o **ácido transretinoico (ATRA)**, que funciona como um "desbloqueador" da maturação celular na M3. A translocação genética característica é a **t(15;17)**.

O subtipo **M4**, a leucemia mielomonocítica aguda, tem como marca clínica a **hiperplasia gengival** por infiltração de blastos no tecido gengival. A alteração citogenética associada é a **inversão do cromossomo 16**. Já o subtipo M2 pode se

apresentar com **cloroma**, que é infiltração de tecido conjuntivo na região retro-ocular.

Dica para não confundir: M3 = CIVD; M4 = gengiva. É comum a prova tentar inverter isso para confundir o candidato.

Na caracterização dos blastos mieloides, observamos os **bastonetes de Auer**, inclusões citoplasmáticas características. Esses blastos coram positivamente com **mieloperoxidase** e **Sudan Black B**. A imunofenotipagem mostra positividade para **CD34, CD33, CD13 e CD14**. O tratamento envolve quimioterapia complexa, além de medidas de suporte e tratamento de complicações.

Leucemia Linfoide Aguda (LLA)

A LLA é o **câncer mais comum na pediatria**. Enquanto a LMA predomina em adultos e idosos, a LLA é caracteristicamente pediátrica. A clínica inclui pancitopenia e dor óssea, mas o que chama atenção são os sítios de infiltração: **sistema nervoso central, testículos e linfonodos**. A criança frequentemente apresenta **linfonodomegalia** associada a dor óssea importante.

Ponto de atenção para prova pediátrica: criança com dor óssea difusa, palidez, linfonodomegalia e hemograma alterado deve levantar a suspeita de LLA.

O diagnóstico também exige mais de 20% de blastos linfóides na medula. Diferentemente dos blastos mieloides, os linfoblastos não costumam ter bastonetes de Auer, mas podem apresentar **vacuolização citoplasmática**, especialmente no subtipo L3. A coloração característica é **PAS positivo**. Na imunofenotipagem, **CD10, CD19 e CD20** indicam linhagem B, enquanto **CD3 e CD7** indicam linhagem T. As leucemias de células B tendem a responder melhor à quimioterapia que as de células T.

A citogenética é importante aqui. O **cromossomo Philadelphia**, que é a **translocação(9;22)**, confere **pior prognóstico** e indica necessidade de associar um **inibidor de tirosina quinase**, como o **mesilato de imatinibe**, ao tratamento. A

translocação t(12;21) indica bom prognóstico, enquanto a t(4;11) é outro marcador de mau prognóstico.

O tratamento da LLA tem especificidades importantes para a prova: deve-se realizar **quimioprofilaxia intratecal** com metotrexato e citarabina pelo alto risco de infiltração do SNC, além de **profilaxia para Pneumocystis jirovecii** com sulfametoxazol-trimetoprima, pois a quimioterapia causa imunossupressão grave.

Leucemia Mieloide Crônica (LMC)

Na LMC, a mutação ocorre em células mieloides já maduras. Praticamente **100% dos casos** apresentam o **cromossomo Philadelphia**, que gera o gene de fusão **BCR-ABL**, responsável pela produção de uma proteína tirosina quinase anômala que induz proliferação celular descontrolada. Epidemiologicamente, acomete homens acima de 50-60 anos.

A maioria dos pacientes é **assintomática ao diagnóstico**, sendo a alteração descoberta em hemograma de rotina. Quando sintomático, o achado clínico mais marcante é a **esplenomegalia de grande monta**, com o baço frequentemente ultrapassando a cicatriz umbilical, causando sensação de plenitude gástrica. O hemograma é característico: **leucocitose absurda** (podendo passar de 100.000) com **desvio à esquerda escalonado**, presença de todas as formas de maturação granulocítica, **basofilia** e **eosinofilia**. A **fosfatase alcalina leucocitária está baixa**, o que ajuda a diferenciar de uma reação leucemóide, na qual está elevada.

Diferencial importante para a prova: paciente com leucocitose extrema e desvio à esquerda, mas com clínica de infecção e fosfatase alcalina leucocitária alta, pense em **reação leucemóide** (classicamente associada a Clostridium difficile). Sem clínica infecciosa e com fosfatase baixa, pense em LMC.

Um conceito fundamental é a **crise blástica**: quando a LMC evolui para mais de 20% de blastos no sangue periférico ou medula, comportando-se como leucemia aguda. Essa é uma evolução terminal, com péssimo prognóstico. O diagnóstico da LMC é feito pela clínica, hemograma típico e pesquisa do cromossomo Philadelphia por

FISH ou análise citogenética. O tratamento de primeira linha é o **mesilato de imatinibe**, inibidor de tirosina quinase que bloqueia a proteína BCR-ABL. Nos casos refratários, indica-se transplante de medula óssea.

Leucemia Linfoide Crônica (LLC)

A LLC resulta de mutação em linfócitos B maduros que ainda não se diferenciaram em plasmócitos. É a **neoplasia hematológica mais comum em adultos**, com prevalência em idosos entre 70-85 anos. O quadro é extremamente arrastado, com sintomas inespecíficos como mal-estar, astenia e perda de peso discreta. Muitos pacientes são diagnosticados incidentalmente por hemograma de rotina que mostra linfocitose.

Como os linfócitos acometidos não produzem anticorpos funcionais adequadamente, há **hipogamaglobulinemia** e predisposição a infecções de repetição. Complicações importantes incluem a **síndrome de Evans** (anemia hemolítica autoimune + púrpura trombocitopênica imune) e a **síndrome de Richter**, que é a transformação da LLC em linfoma agressivo, um evento de péssimo prognóstico.

O diagnóstico é feito por **análise de sangue periférico**, sendo a única leucemia que não exige avaliação medular para diagnóstico. Observa-se linfocitose maior que 5.000/mm³ e a citometria de fluxo mostra linfócitos B com marcador **CD5 positivo** (normalmente um marcador de linfócitos T), que é característico. Nem todos os pacientes precisam de tratamento, apenas os sintomáticos ou com doença avançada. A classificação de Binet ajuda na decisão: estágio A (linfocitose isolada), estágio B (linfonodomegalia e/ou hepatoesplenomegalia) e estágio C (anemia e/ou plaquetopenia). A partir do **estágio C** é mandatório tratar.

Linfomas

Os linfomas são neoplasias hematológicas de linhagem linfóide que ocorrem no **tecido linfóide**, não na medula óssea. Essa é a diferença fundamental para as

leucemias. O principal sítio de acometimento são os **linfonodos**. A clínica clássica é **linfonodomegalia não dolorosa**, principalmente em região cervical e supraclavicular, podendo haver sintomas B: febre noturna maior que 38°C, perda de peso superior a 10% em seis meses e sudorese noturna.

Quando biopsiar um linfonodo? Sempre que houver características suspeitas de malignidade: tamanho **maior que 2 cm**, localização atípica como **supraclavicular** ou escalênico, persistência por **mais de 4-6 semanas**, crescimento progressivo ou aderência a planos profundos. A biópsia deve ser **excisional** para avaliar a arquitetura do linfonodo, não apenas punção aspirativa.

Os linfomas dividem-se em **Linfoma de Hodgkin** e **Linfomas Não Hodgkin**. O Linfoma de Hodgkin é menos comum, origina-se exclusivamente de linfócitos B, é centralizado (geralmente mediastinal) e se dissemina de forma **contígua**, ou seja, de um linfonodo para o adjacente. O achado patológico patognomônico são as **células de Reed-Sternberg** (células grandes, binucleadas, com núcleos que parecem "olhos de coruja") em meio a um pano de fundo inflamatório reacional. Um achado clínico curioso é a **dor linfonodal após ingestão de álcool**. A febre pode apresentar padrão de **Pel-Ebstein**: picos febris irregulares alternando com períodos afebris. O subtipo mais comum é a esclerose nodular (65% dos casos, mais frequente em mulheres jovens). O subtipo de celularidade mista está associado a HIV e EBV.

Os Linfomas Não Hodgkin são mais comuns, originam-se de linfócitos B, T ou células NK, são periféricos e se disseminam de forma **hematogênica**. A clínica tende a ser mais agressiva, com acometimento extranodal frequente. São classificados em **indolentes, agressivos e muito agressivos**. Os indolentes têm sobrevida de anos sem tratamento, mas são difíceis de curar (exemplo: linfoma folicular). Os agressivos têm sobrevida de meses se não tratados, mas respondem bem à quimioterapia (exemplo: linfoma difuso de grandes células B). Os muito agressivos evoluem em dias a semanas, como o **linfoma de Burkitt** (associado a EBV e malária, apresenta-se como massa mandibular em crianças africanas ou massas abdominais em adultos) e o linfoma linfoblástico pré-T (massa mediastinal volumosa em jovens).

Paradoxo importante: "quem vive mais, cura menos; quem cura mais, vive menos". Ou seja, os linfomas indolentes têm longa sobrevida mesmo sem tratamento, mas baixas taxas de cura. Já os agressivos matam rapidamente se não tratados, porém têm altas taxas de cura com quimioterapia adequada.

O **estadiamento de Ann Arbor** é fundamental: estágio I (uma cadeia linfonodal ou um órgão isolado), estágio II (duas ou mais cadeias do mesmo lado do diafragma), estágio III (cadeias em ambos os lados do diafragma) e estágio IV (acometimento extranodal disseminado como medula óssea, fígado, intestino ou SNC). O estágio II quando tem sintomas B, passa a ser estágio IIb, quando não tem, fica como estágio IIa. Estágios I e II recebem quimioterapia + radioterapia; estágios III e IV recebem apenas quimioterapia. Recidivas indicam transplante de medula óssea.

Mieloma Múltiplo

O mieloma múltiplo é uma neoplasia de **plasmócitos**, as células produtoras de anticorpos. O grande marcador da doença é a produção excessiva de um clone de imunoglobulinas, visualizado como **pico monoclonal** na eletroforese de proteínas séricas, na região da gamaglobulina.

Mnemônico para a clínica: CARO (alguns usam CRAB em inglês): **C** de cálcio elevado (hipercalcemia), **A** de anemia, **R** de rim (insuficiência renal) e **O** de osso (lesões ósseas líticas). A anemia ocorre por invasão medular pelos plasmócitos e por doença crônica. As hemácias podem formar **rouleaux** (empilhamento em "pilha de moedas"), achado característico no esfregaço. A lesão renal é multifatorial: nefropatia obstrutiva por cadeias leves que formam cilindros, lesão tubular proximal podendo levar à síndrome de Fanconi, hiperuricemia por alto turnover celular, desidratação secundária à hipercalcemia e até amiloidose renal. O mieloma múltiplo apresenta múltiplos mecanismos distintos que pode resultar em lesão renal. A hipercalcemia e as lesões ósseas líticas ocorrem por estímulo aos osteoclastos pelos plasmócitos, que "devoram" o osso, causando fraturas patológicas. O aspecto radiográfico clássico é o **crânio em "sal e pimenta"** com múltiplas lesões líticas.

O diagnóstico parte da suspeita clínica com CARO ou achado de pico monoclonal. Deve-se solicitar: **imunofixação sérica** (para caracterizar o tipo de imunoglobulina), **dosagem de cadeias leves livres** (kappa e lambda) e **avaliação medular**. Os critérios diagnósticos exigem: **Critério 1** = mais de 10% de plasmócitos na medula OU plasmocitoma. **Critério 2** = presença de CARO OU marcadores de atividade neoplásica (mais de 60% de plasmócitos na medula, relação de cadeias leves envolvidas/não envolvidas maior ou igual a 100, ou mais de uma lesão focal na ressonância).

Existem duas condições intermediárias: o **mieloma indolente** (10-60% de plasmócitos, pico maior que 3g/dL, mas sem CARO) e a **gamopatia monoclonal de significado indeterminado (GMSI)** (pico menor que 3g/dL, menos de 10% de plasmócitos, sem CARO), que tem pequeno risco de evolução para mieloma. O tratamento do mieloma múltiplo envolve quimioterapia complexa e, em casos selecionados, transplante autólogo de medula óssea. Não há cura, mas o tratamento aumenta significativamente a sobrevida.

Resumo dos Gatilhos

Leucemias Agudas: mutação em células progenitoras, bloqueio de maturação, mais de 20% de blastos na medula, pancitopenia, síndrome de leucostase (SNC e pulmão). LMA M3 = CIVD + ATRA. LMA M4 = hiperplasia gengival. LLA = mais comum em pediatria, infiltra SNC e testículo, profilaxia intratecal e para Pneumocystis.

Leucemias Crônicas: mutação em células maduras. LMC = cromossomo Philadelphia (BCR-ABL) em quase 100%, esplenomegalia gigante, leucocitose absurda com basofilia, fosfatase alcalina leucocitária baixa, tratamento com imatinibe. LLC = mais comum em adultos, linfocitose com CD5+, hipogamaglobulinemia, só trata estágio C.

Linfomas: neoplasia no tecido linfóide, linfonodomegalia indolor, biopsiar se maior que 2 cm ou características suspeitas. Hodgkin = células de Reed-Sternberg,

disseminação contígua. Não Hodgkin = disseminação hematogênica, classificar em indolente/agressivo/muito agressivo.

Mieloma Múltiplo: neoplasia de plasmócitos, pico monoclonal, clínica CARO, diagnóstico com imunofixação + cadeias leves + medula, critério 1 + critério 2.

